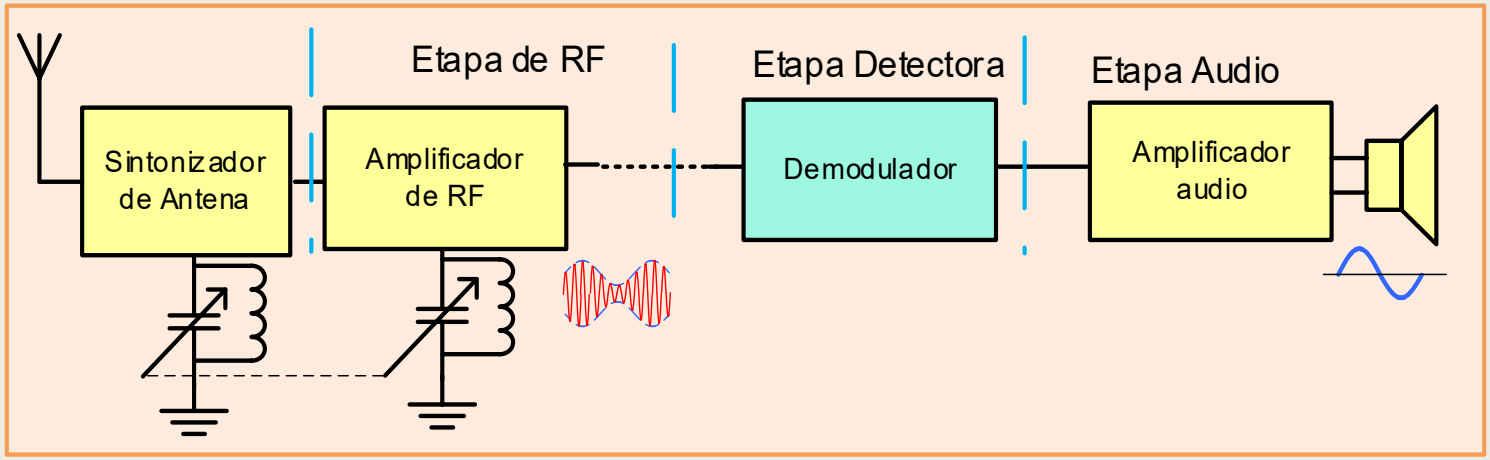
UNIDAD 8

- Demodulación de señales de AM, BLU, ASK: Detector de envolvente, Detector de producto.
- Configuración de Receptores de AM, BLU, ASK.
- Frecuencia imagen
- Control automático de ganancia.
- Principales características de los Rx: Selectividad, Sensibilidad, Fidelidad, Margen dinámico.

RECEPTORES DE AM

El receptor debe ser capaz de:

- **Recibir** por antena la señal modulada. Limitar la banda del espectro total de radio frecuencia a determinada banda de frecuencias. El proceso de selección se llama *sintonía del receptor*.
- **Amplificar**: la señal que llega a la antena por lo general es muy baja, para esto, la amplificación es necesaria, este amplificador debe tener características muy bajas de ruido y debe estar sintonizado para aceptar solo las frecuencias de la portadora y la de las bandas laterales, para eliminar la interferencia de otras estaciones y para minimizar el ruido de entrada.
- **Demodular**: es el proceso mediante el cual se extrae o recupera la información que trae la señal de radio frecuencia modulada
- **Amplificar** la señal recuperada: se necesita más amplificación para dar suficiente potencia que pueda hacer funcionar el parlante.

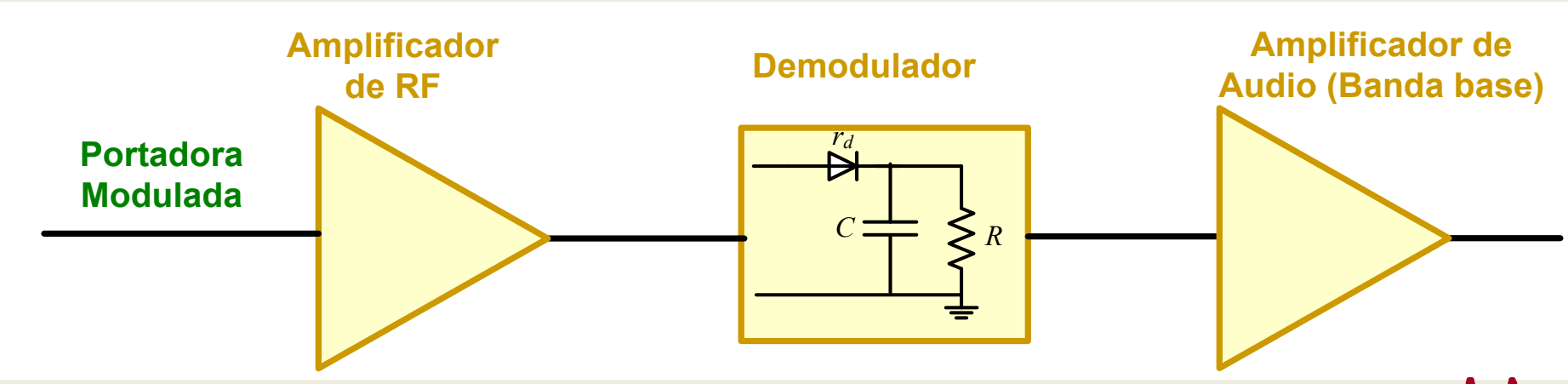


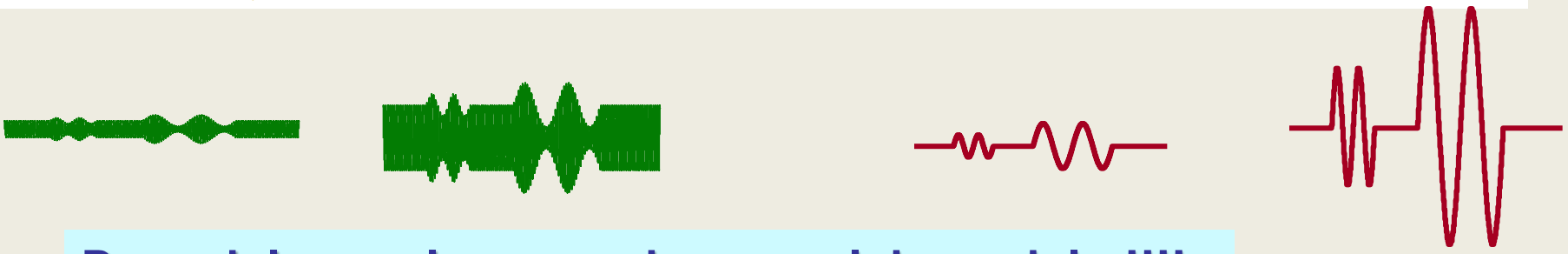
Demoduladores de Amplitud- AM, BLU

Objetivo: Recuperar la información de banda base

Recuperar amplitud y frecuencia de la información: $v_m(t) = V_m \cos \omega_m t$

Esto significa, **obtener o recuperar la forma de onda de la señal moduladora (información) de la señal de portadora modulada.**



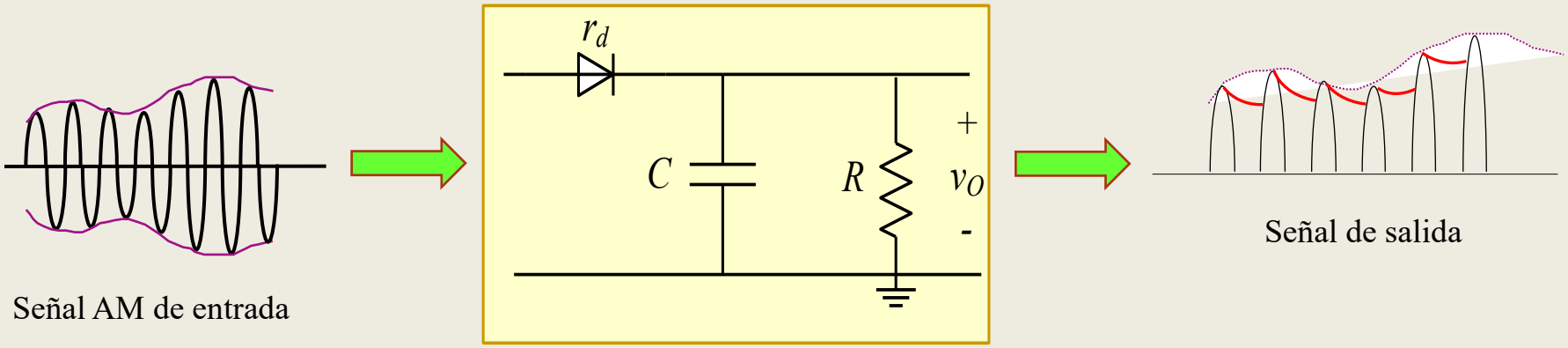


Demodular es el proceso inverso al de modular!!!!

Demodulador = detector

Demodulador de AM

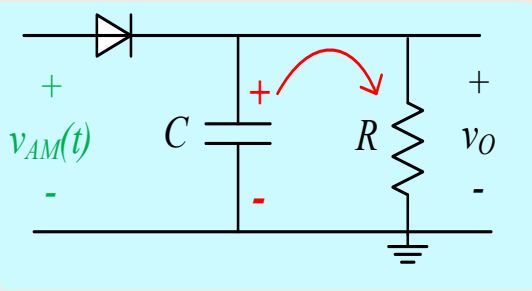
Circuito usado como detector de envolvente en la demodulación de AM:



El circuito detector de envolvente, es un circuito detector de picos, o sea un rectificador media onda cargado con un filtro pasa bajos *RC* .

- El detector de envolvente, no es perfecto. Los diodos no son lineales y distorsionan la envolvente cuando están cerca del nivel cero volt .
- El filtro PB también puede causar distorsión.
- A pesar de esto, es el detector usado hasta hoy en día por que su operación es muy sencilla

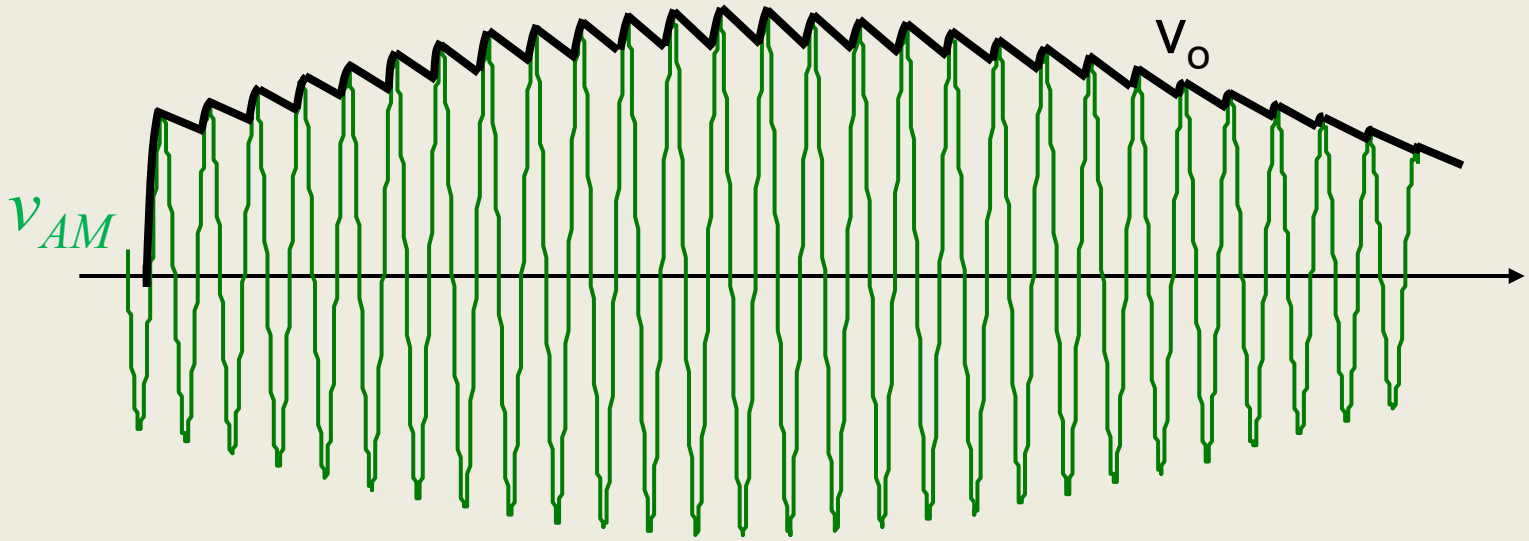
Demodulador de AM



Si se considera que inicialmente el capacitor está descargado, la tensión de salida Vo(t), es cero.

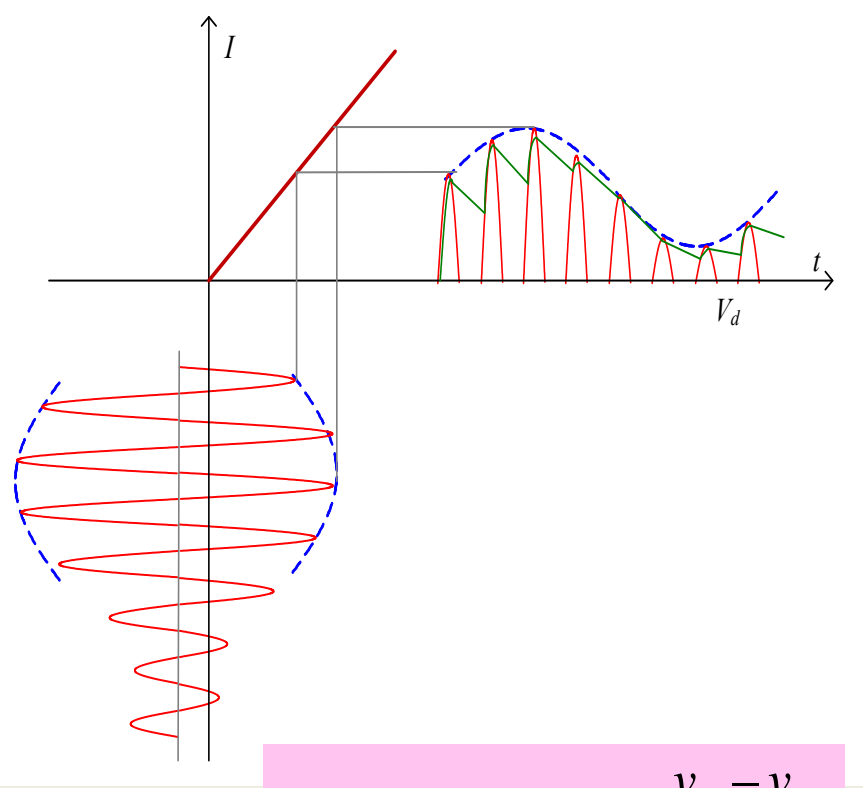
Una vez que la señal de entrada supera la tensión umbral del diodo, éste entra en conducción, cargándose el capacitor hasta el valor de pico máximo positivo.

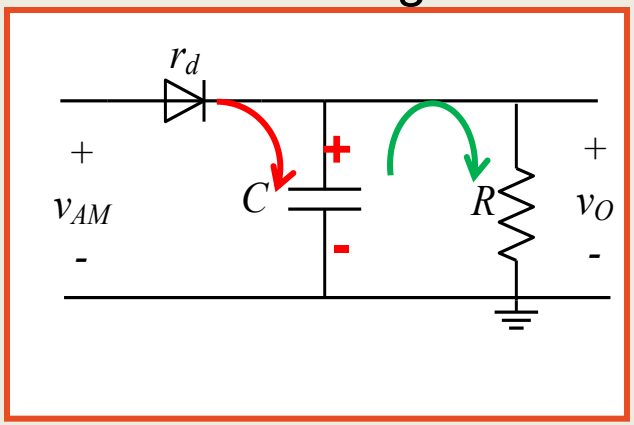
Cuando la tensión de entrada se hace menor que el valor de pico máximo almacenado en el capacitor, el diodo se bloquea (no conduce) y el capacitor se descarga a través de *R*. Este proceso de descarga se mantiene hasta que el diodo quede polarizado directamente, para nuevamente conducir y cargar el capacitor hasta el valor de pico máximo positivo o hasta que la tensión en el ánodo sea menor que el del cátodo.



Detector de envolvente

Entonces, el objetivo del detector es recuperar la información original.





$$v_{in} = v_{AM}(t) = V_c(1 + m_a \cos \omega_m t)\cos \omega_C t$$

El diodo trabaja en zona lineal

$$Si \quad v_{in} > v_O \Rightarrow i_d = \frac{v_{in} - v_O}{r_d}$$

Cuando el diodo conduce el capacitor se *carga* con:

$$\tau_c = r_d.C$$

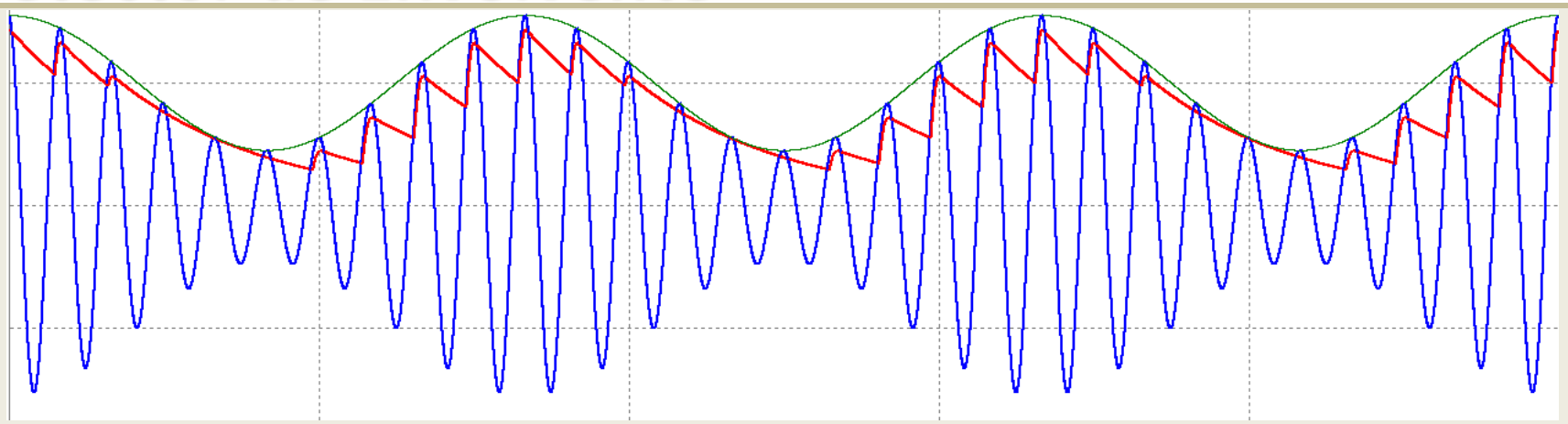
r_d: Resistencia media del diodo (interna)

$$Para \quad v_{in} < v_O \Rightarrow i_d = 0$$

El diodo se abre y el capacitor se ***descarga*** a través de la resistencia R con

$$\tau_d = R.C$$

Detector de Envolvente



Se observa que la tensión de salida crece cuando crece la entrada y disminuye cuando la entrada disminuye. Entonces, “la tensión de salida sigue a la envolvente de entrada”.

Para que la salida siga la entrada, es necesario que la constante de tiempo *RC* tenga un valor adecuado, de manera que el proceso de carga y descarga del capacitor sea en el tiempo adecuado

El rizo que se produce en la salida, por el proceso de carga y descarga del capacitor se elimina mejorando el filtro pasa bajo (para eliminar las componentes de alta frecuencia).

Diseño del Detector de Envolvente

Un criterio adecuado para seleccionar el valor de la constante de tiempo *RC* del filtro es:

$$\frac{1}{\omega_C} << RC << \frac{1}{\omega_m}$$

La tensión de salida es:

$$v_o = \eta_d V_c + \eta_d V_m \cos \omega_m t$$

Continua proporcional a Vc

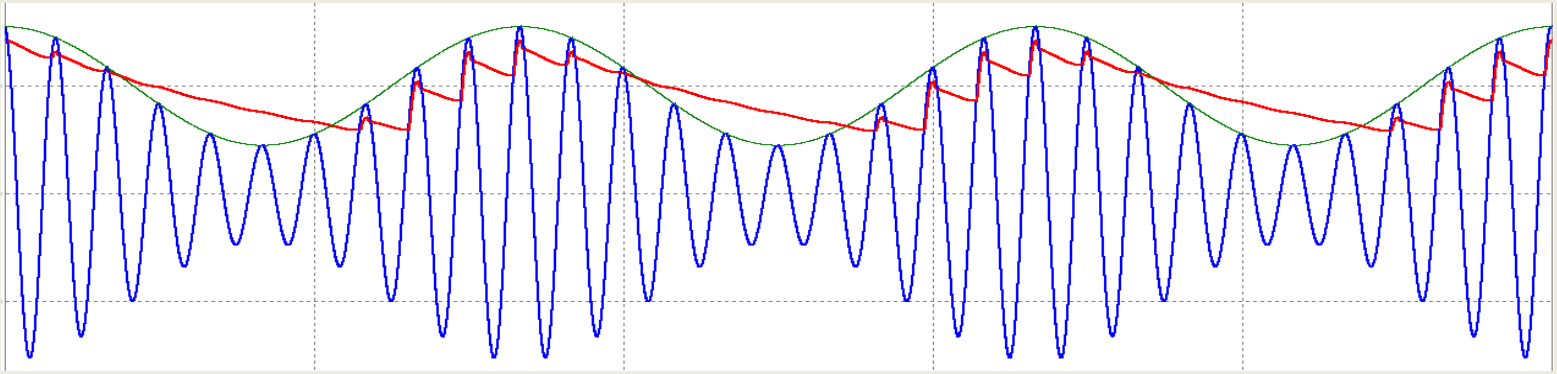
Señal de Audio a la salida

Distorsiones del detector

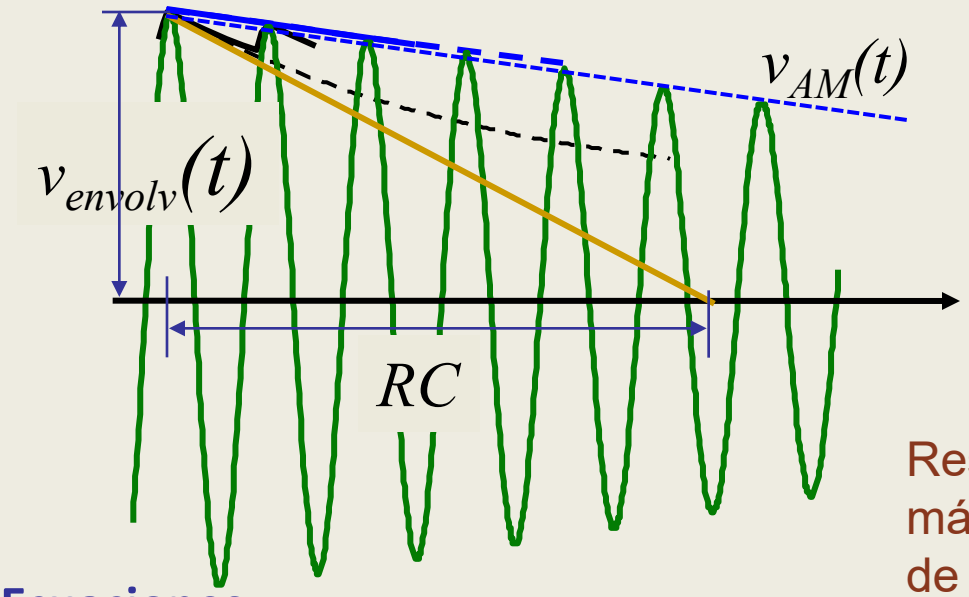
Hay dos tipos principales: Distorsión por RECORTE DIAGONAL y distorsión por RECORTE DE FONDO

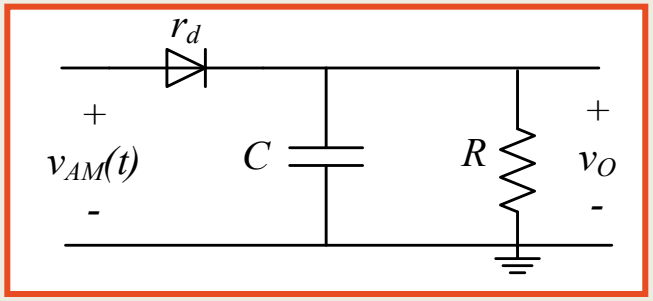
Distorsión por recorte diagonal

Es deseable que la constante de descarga del capacitor τ_d =R.C sea lenta para que el rendimiento sea grande. Pero si es muy lenta no puede seguir a la envolvente y aparece la distorsión por recorte diagonal



Diseño del Detector de Envolvente





$$v_{in} = v_{AM}(t) = V_c(1 + m_a \cos \omega_m t)\cos \omega_C t$$

Ecuaciones:

$$v_{envolvente}(t) = V_c(1 + m_a \cos \omega_m t)$$

$$v_{capacitor}(t) = V_c(1 + m_a \cos \omega_m t).e^{-\frac{t}{RC}}$$

Condición de diseño:

$$|m_{RC}| \geq |m_{envolvente}|$$

Por tanto:

$$\left|\frac{\partial v_{Capacitor}}{\partial t}\right| \geq \left|\frac{\partial v_{envolvente}}{\partial t}\right|$$

Resolviendo la derivada, se encuentra el máximo valor que puede tomar la constante de descarga sin tener distorsión por recorte diagonal:

$$\left|-V_c \omega_m m_a sen\omega_m t\right| < \left|-V_c\left(1 + m_a cos\omega_m t\right)/\left(RC\right)\right|$$

$$R.C \leq \frac{1}{\omega_m}\sqrt{\frac{1}{m_a{}^2} - 1}$$

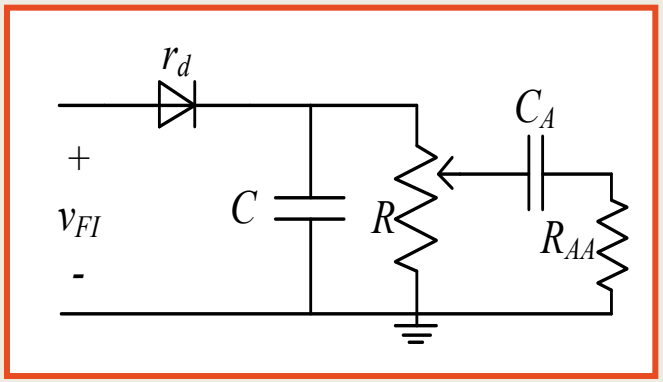
Se diseña para esta condición!!!

El peor caso se da para: $\omega_{m\ máx}$ y $m_{a\ máx}$

OBSERVAR: Si $m_a = 1$ entonces la expresión anterior no se puede cumplir!!!!. Se toma $m_{max} = 0{,}99$.

Diseño del Detector de Envolvente

Distorsión por Recorte de pico negativo o recorte de fondo

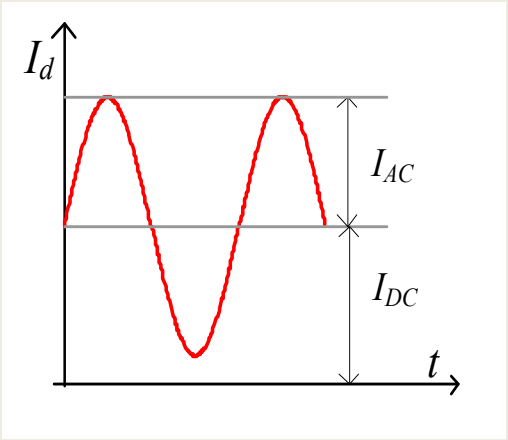


El diodo "ve" distintas impedancias para continua y para variacional.

$$Z_{DC} = R$$

$$Z_{AC} = R//R_{AA} = \frac{RR_{AA}}{R+R_{AA}}$$

Las corrientes sobre el diodo serán:

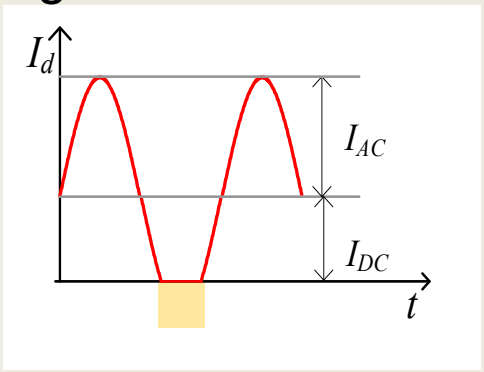


$$I_{DC} = \frac{\eta_d V_c}{R}$$

$$I_{AC} = \frac{\eta_d m_a V_C}{R//R_{AA}} = \frac{\eta_d m_a V_C}{R.R_{AA}}\left(R+R_{AA}\right)$$

Para que el diodo conduzca, se debe cumplir: $I_{DC} \geq I_{AC}$

Caso contrario, se recortará el pico negativo produciendo distorsión.



Haciendo cumplir la expresión anterior se encuentra, que para que no exista distorsión por recorte de fondo se debe cumplir:

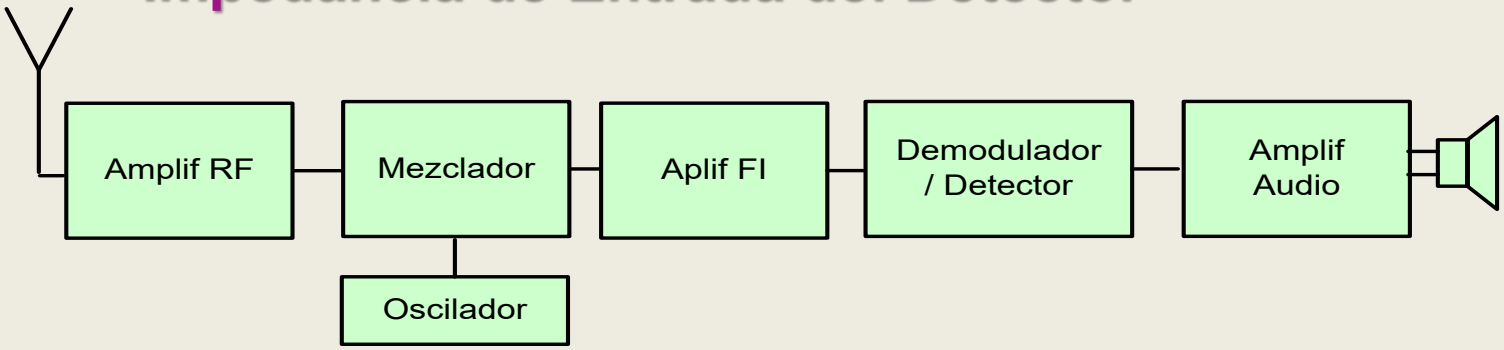
$$R_{AA} \geq \frac{m_{a\,máx}}{1-m_{a\,máx}} R$$

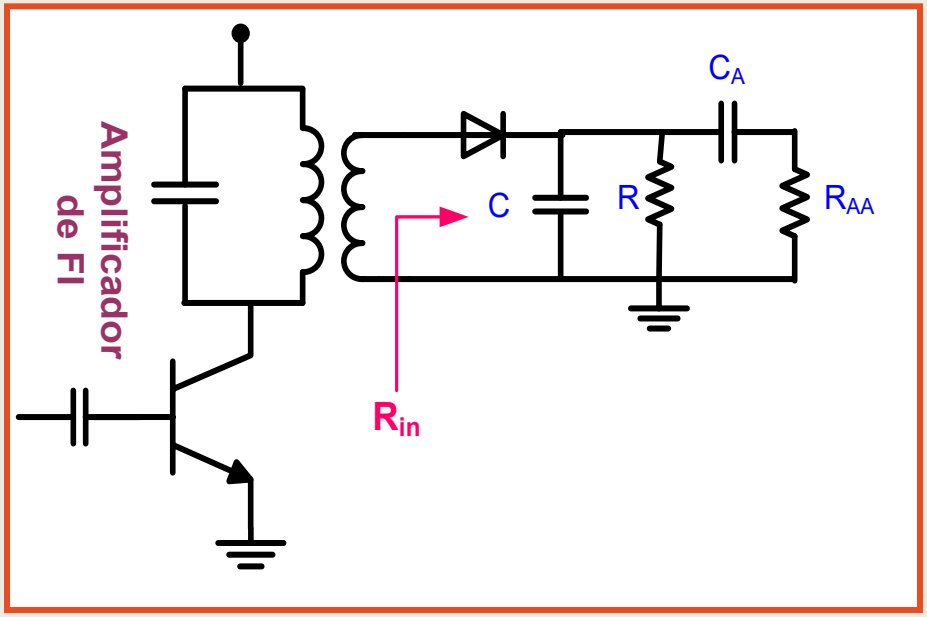
Se diseña para esta condición!!!

Se hace notar que esta distorsión apareció cuando se cargó el detector.

Detector de Envolvente

Impedancia de Entrada del Detector





- El detector carga la última etapa de AFI.
- La R de entrada del detector influirá en el ancho de banda del tanque del AFI

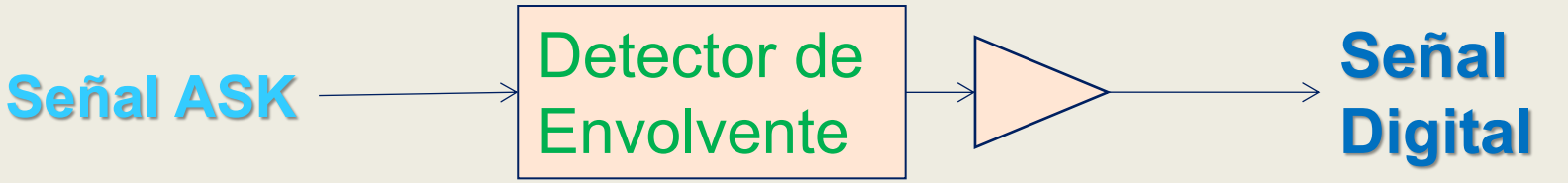
Puede demostrarse que la resistencia de entrada del circuito de detector es, aproximadamente:

$$R_{in} \cong \frac{R}{2\eta_d}$$

*Se cumpla para $R/r_d > 50$

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK

- **Demodulador ASK**

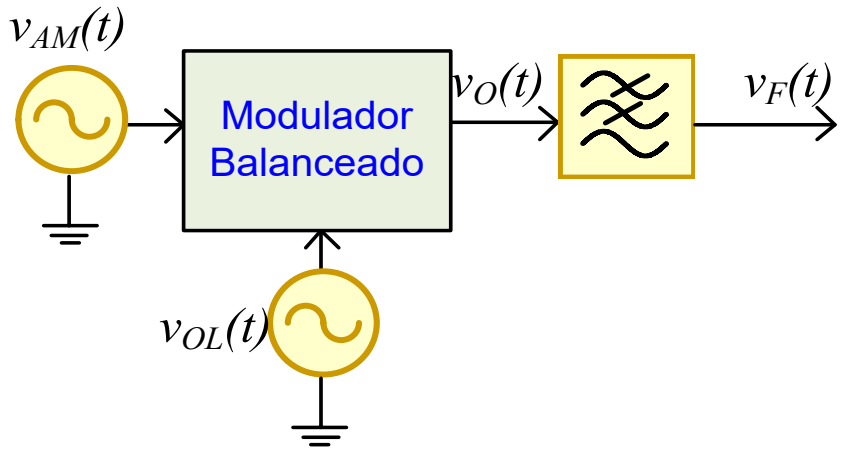


Se detecta la presencia de una señal portadora de amplitud mayor a un determinado umbral, lo cual se puede realizar con un detector de envolvente, luego se amplifica la señal detectada para obtener el nivel adecuado.

Pueden existir otras etapas para recomponer la señal (duración, amplitud, etc).

Detector de Producto (Coherente)- BLU

Principio de operación



Señales de entrada:

$$v_{BLU}(t) = V_{BLS}\cos(\omega_C + \omega_m)t$$

$$v_{OL}(t) = V_{OL}\cos(\omega_{OL}t + \phi)$$

El modulador balanceado multiplica las señales de entrada. A la salida:

$$v_O(t) = KV_{OL}V_{BLU}\cdot\cos(\omega_C + \omega_m)t\cdot\cos(\omega_{OL}t + \phi)$$

$$v_O(t) = KV_{OL}V_{BLU}\cdot\left\{\cos\left[(\omega_C + \omega_m + \omega_{OL})t + \phi\right] + \cos\left[(\omega_C + \omega_m - \omega_{OL})t + \phi\right]\right\}$$

A la salida del filtro pasa bajos:

$$v_F(t) = KV_{BLU}V_O\cdot\cos\left[(\omega_C + \omega_m - \omega_{OL})t + \phi\right]$$

Si la señal del oscilador coincide en frecuencia y fase con la portadora:

$\omega_{oL} = \omega_C$ y $\phi = 0°$ ⇒ $v_F(t) = KV_{OL}V_{BLU}\cdot\cos\omega_m t = kV_{BLU}\cdot\cos\omega_m t$

que es proporcional a $v_m(t)$ + una componente de continua, que se elimina con un capacitor de paso.

Detector de Producto (Coherente)- BLU

Observar :

- Si el oscilador local genera una **frecuencia levemente diferente a la de portadora**, por ejemplo: $\omega_{oL} = \omega_c + \Delta\omega_c$, entonces, cuando a la salida del filtro queda:

$$v_F(t) = KV_{BLU}V_O \cdot \cos(\omega_C + \omega_m - (\omega_c + \Delta\omega_C))t \Rightarrow v_F(t) = KV_{BLU}V_O \cdot \cos(\omega_m - \Delta\omega_C)t$$

$\Rightarrow$Se recupera en un tono diferente. No es tan grave, la señal es inteligible

- Para que se cancele ω_{oL} con ω_c ambas deben estar en fase (pensar en la resta de 2 señales senoidales). Por ejemplo si la señal del oscilador local tiene un desfasaje: $\omega_{oL} = \omega_c + \xi$

$$v_F(t) = KV_{BLU}V_O \cdot \cos(\omega_C + \omega_m - (\omega_c + \xi))t \Rightarrow v_F(t) = KV_{BLU}V_O \cdot \cos(\omega_m - \xi)t$$

- Depende del ángulo del desfasaje si la señal es inteligible o no.
- Un método para conseguir $\omega_{oL} = \omega_C$ y $\phi = 0^o$, el transmisor envía una señal “piloto” de la portadora, que luego debe ser “recuperada y reconstituida” para ser insertada en el multiplicador.

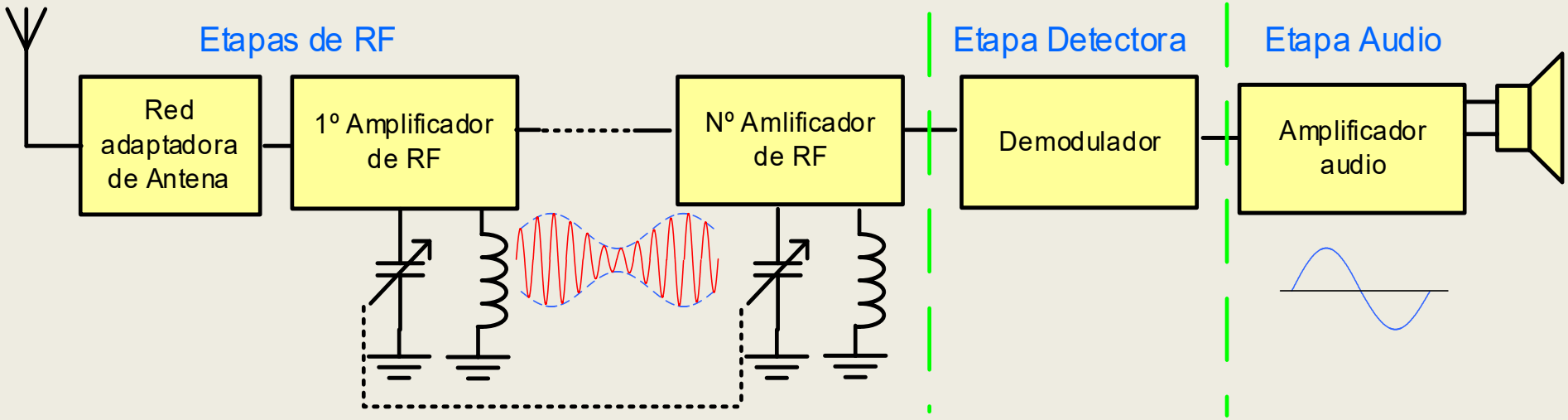
RECEPTORES DE AM

Tipos de receptores:

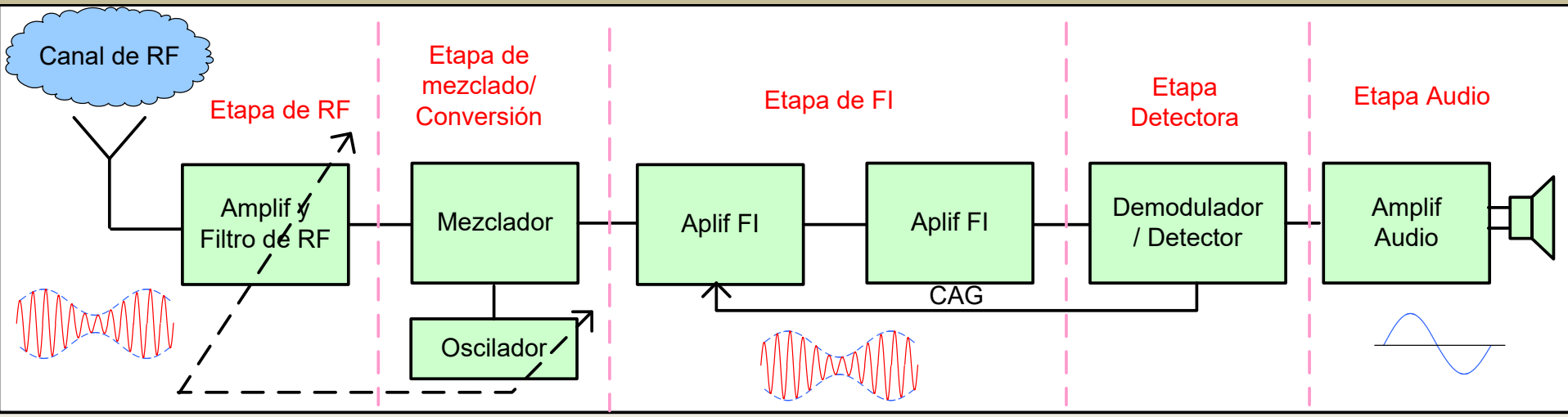
- Superregenerativo: Se usan en circuitos de bajo costo (juguetes)
- Homodino o de detección directa
- Superheterodinos

Receptor homodino o Receptor sintonizado de RF

Hay N etapas de RF, todas sintonizadas a la frecuencia que se desea sintonizar



RECEPTOR SUPERHETERODINO



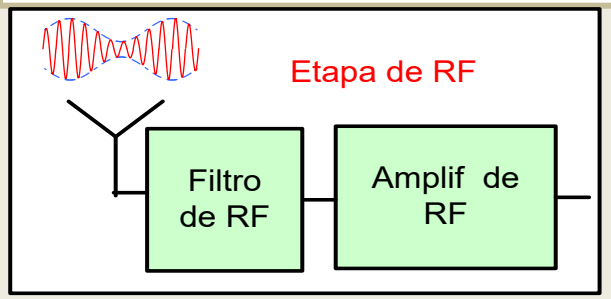
Inventado en 1918 por Edwin H. Armstrong.
Se continúa utilizándose hoy, debido a que varias de sus características son superiores a las otras configuraciones de receptores.
Heterodino significa mezclar dos frecuencias juntas en un dispositivo no lineal o trasladar una frecuencia a otra utilizando mezclas no lineales.

Idea fundamental: convertir todas las frecuencias a recibir a una frecuencia constante llamada “Frecuencia Intermedia” (FI).

El mayor esfuerzo en filtrado y amplificación en alta frecuencia se hace a la frecuencia intermedia.

La sintonía se lleva a cabo modificando la frecuencia del oscilador (oscilador local) y del filtro de entrada.

RECEPTOR SUPERHETERODINO



Etapa de RF

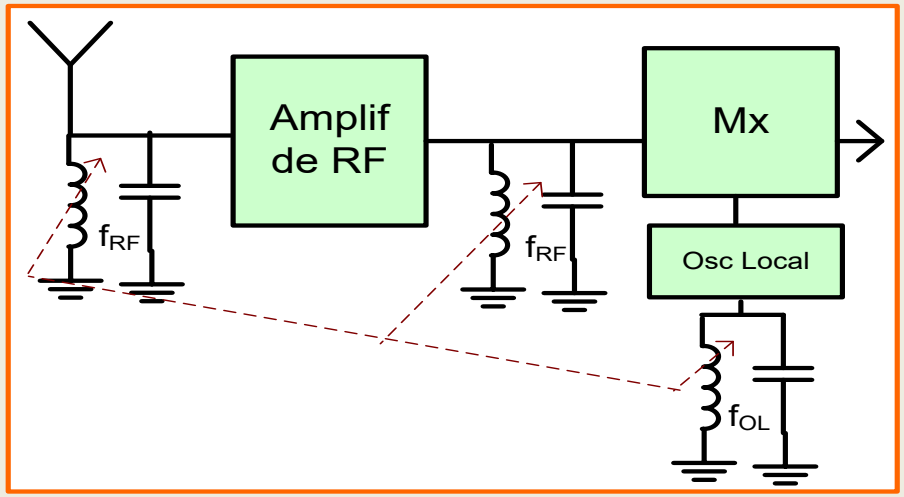
El Filtro es un filtro pasa-bandas de sintonización amplia con una frecuencia central ajustable, que se sintoniza a la frecuencia portadora deseada.

- Propósito del Filtro: determina el ancho de banda mínimo requerido para pasar las señales de información, evitando que frecuencias indeseadas, entren al receptor.
- **El amplificador de RF determina la sensibilidad del receptor.**
- Prácticamente **determina la figura de ruido del receptor.**
- Puede haber uno o más amplificadores de RF o ninguno, dependiendo de la sensibilidad deseada.
- Incluir amplificadores de RF tiene varias ventajas en un receptor y son las siguientes:

1. Mayor ganancia, por lo tanto, mejor sensibilidad
2. Mejor rechazo a la frecuencia imagen
3. Mejor relación de señal a ruido
4. Mejor selectividad

Características del Amplificador de RF ideal

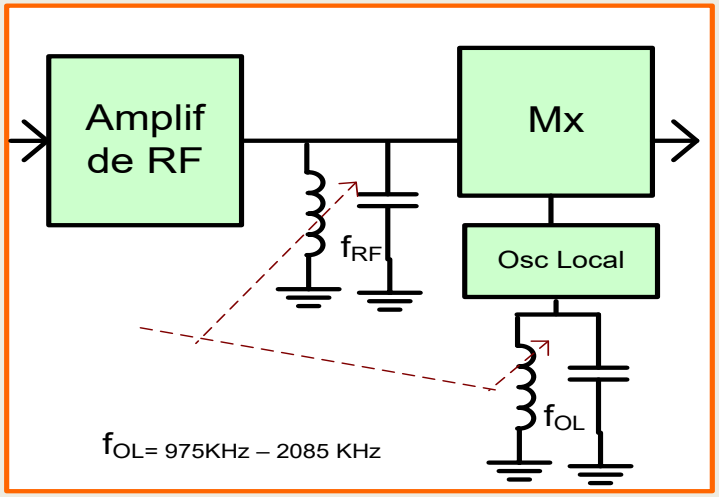
- Ganancia de potencia elevada
- Cifra de ruido baja
- Función transferencia lineal con rango dinámico (es capaz de maneja señales de entrada grandes sin distorsión de intermodulación o distorsión cruzada)
- Admitancia de transferencia inversa baja o sea la antena está aislada del oscilador local y del mezclador.
- Selectividad suficiente para rechazar las frecuencias no deseadas.



Etapa de mezclador/convertidor

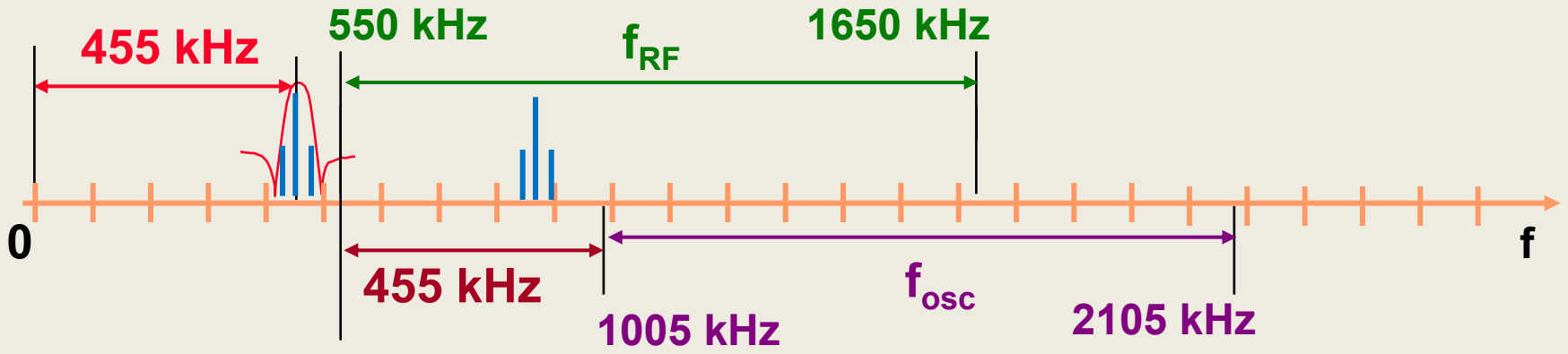
La etapa del mezclador es un dispositivo no lineal y su propósito es convertir RF a FI

El tipo del oscilador local se elegirá dependiendo de la estabilidad y la exactitud deseada.



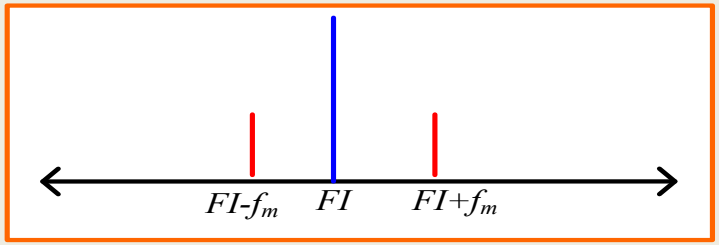
Las frecuencias de la portadora y bandas laterales se trasladan de RF a FI, la forma de la envolvente permanece igual y, por lo tanto, la información original contenida en la envolvente permanece sin cambios.

Muy importante!!



RECEPTOR SUPERHETERODINO

Aunque la portadora y las frecuencias de bandas laterales superiores e inferiores cambian de frecuencia (se trasladan a FI), el proceso de heterodinaje no cambia el ancho de banda de la señal $AB_{señal} = 2 f_{m\,mmáx}$.

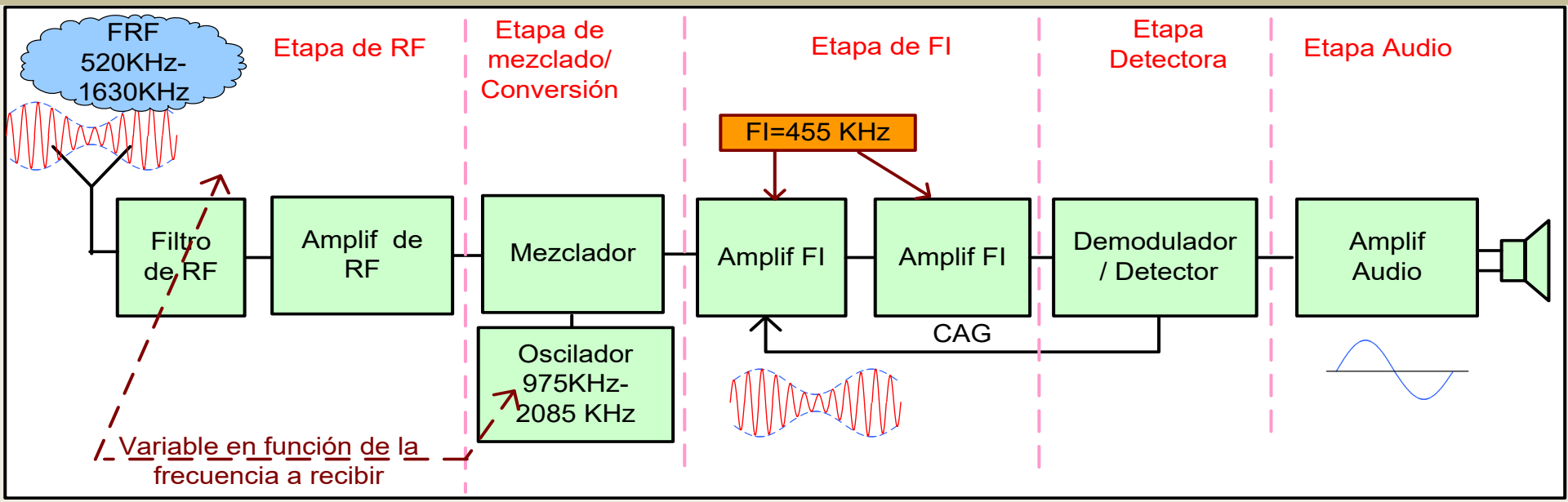


Muy importante!!

Características de un mezclador ideal

- Función transferencia de ley cuadrática
- Rango dinámico amplio para señales de entrada
- Ganancia de conversión alta
- Cifra de Ruido baja
- Aislamiento completo de los puertos de RF, FI, OL

RECEPTOR SUPERHETERODINO



Receptor de radiodifusión en OM

f_{m_min} = 100 Hz y f_{m_max} = 5 KHz

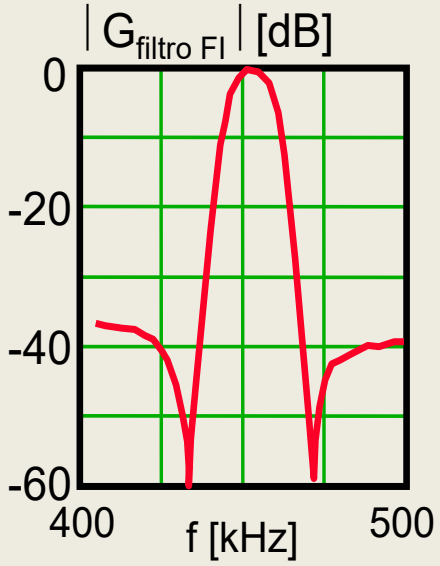
f_{RF_min} = 550 KHz y f_{RF_max} = 1650 KHz

f_{FI} = 455 KHz y Δf_{FI} > 10 KHz

valores posibles de f_{osc}:

$$\begin{cases} f_{OL} = f_{RF} + FI \\ f_{OL} = f_{RF} - FI \end{cases}$$

Respuesta Filtro FI



Cálculo de los osciladores posibles:

1) Si se usa inyección lateral baja o inferior:

$$f_{OL} = f_{RF} - f_{FI}$$

95KHz

1195KHz

$$\frac{f_{OL\,máx}}{f_{OL\,mín}} = 12,58$$

2) Si se usa inyección lateral alta o superior:

$$f_{OL} = f_{RF} + f_{FI}$$

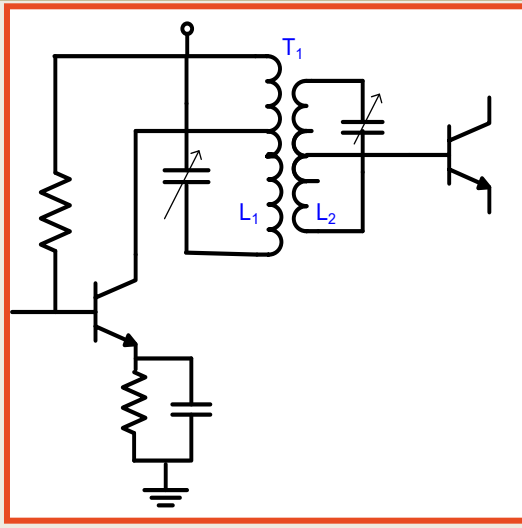
1005KHz

2105KHz

$$\frac{f_{OL\,máx}}{f_{OL\,mín}} = 2,09$$

Esto significa que el oscilador del primer caso requiere un intervalo de sintonización más amplio, lo cual hace más difícil su diseño. En efecto en este caso se necesita que el oscilador pueda variar su frecuencia 12 veces. Mientras que en el caso de inyección superior solo varia su frecuencia 2 veces.

Etapas de FI



- Consiste de una serie de amplificadores con carga resonante sintonizados a una frecuencia fija FI y ancho de banda mayor que el ancho de banda de la señal ($AB_{señal} = 2 f_{m\ mmáx}$)
- Necesita varias etapas, para obtener la ganancia suficiente, acopladas mediante transformadores sintonizados que proporcionan selectividad.
- La sintonía puede ser simple o doble

- Proporcionan la mayor parte de la ganancia entre antena y detector.
- **Establece la selectividad del receptor.**
- La frecuencia central y el ancho de banda de FI son constantes, para todas las estaciones.
- Están diseñados para rechazar señales espurias que pueden salir del mezclador.

Frecuencia Imagen

- Es cualquier otra frecuencia que no sea la portadora de la emisora seleccionada que, si se le permite entrar a un receptor y mezclarse con el oscilador local, producirá una frecuencia de producto cruzado que es igual a la frecuencia intermedia.
- **Una vez que una frecuencia imagen a ingresado al mezclador y mezclado, no puede eliminarse por filtración o supresión.**
- Si la portadora de RF seleccionada y su frecuencia imagen entran a un receptor, las dos estaciones se reciben y se demodulan simultáneamente, produciendo dos conjuntos de frecuencias de información.
- La frecuencia imagen está FI por arriba del OL si este es de inyección superior.

$$Si\ f_{OL} = f_c + FI \Rightarrow f_{im} = f_c + 2FI = f_{OL} + FI$$

- Si el OL es de inyección inferior la frecuencia imagen está a FI por debajo del OL:

$$Si\ f_{OL} = f_c - FI \Rightarrow f_{im} = f_c - 2FI = f_{OL} - FI$$

Respuestas Espúreas: Frecuencia imagen

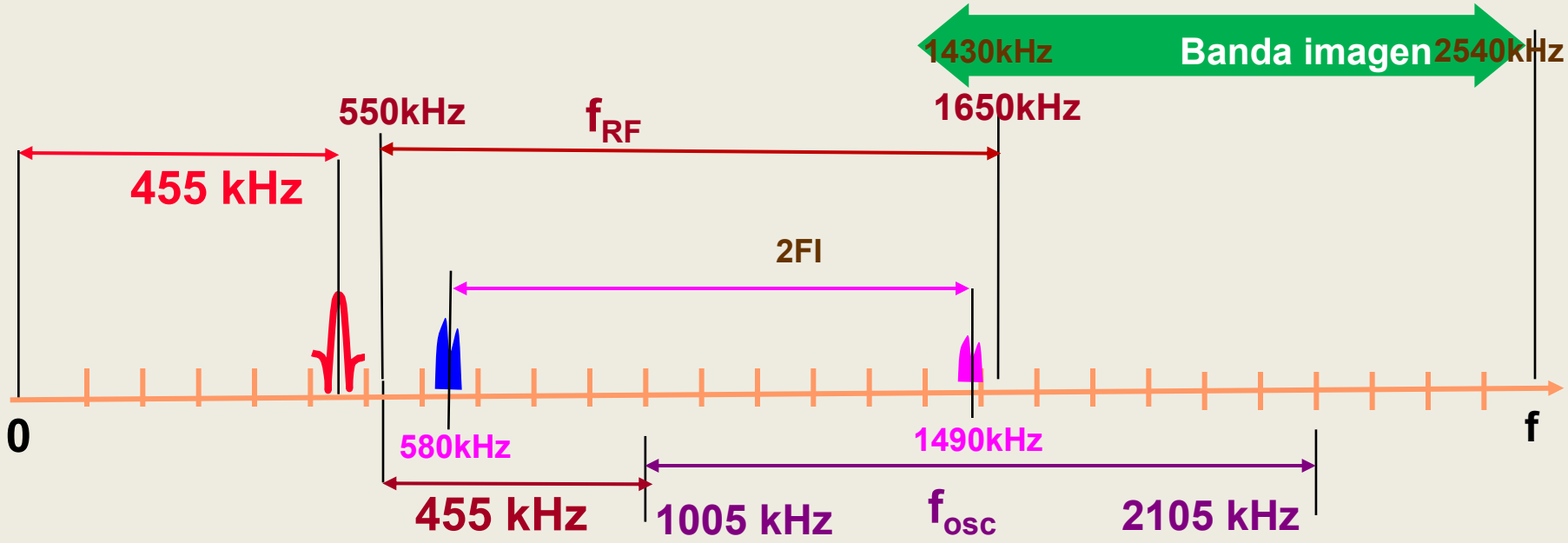
Se plantea la siguiente situación:

- En un Rx cuyo mezclador trabaja con inyección superior, se desea escuchar la emisora que emite en 580 kHz: f_{RF}= 580 kHz. Esta ingresa al mezclador y se bate (heterodina) con la señal del oscilador local que toma el valor f_{OL}= 1035 kHz (inyección superior)
- En el mezclador: $f_{OL} - f_{RF} = FI$, saliendo del mezclador 455 kHz
- Pero hay otra estación que emite a f_{RF2}=1490 khz, también ingresa al receptor y se bate con el OL:

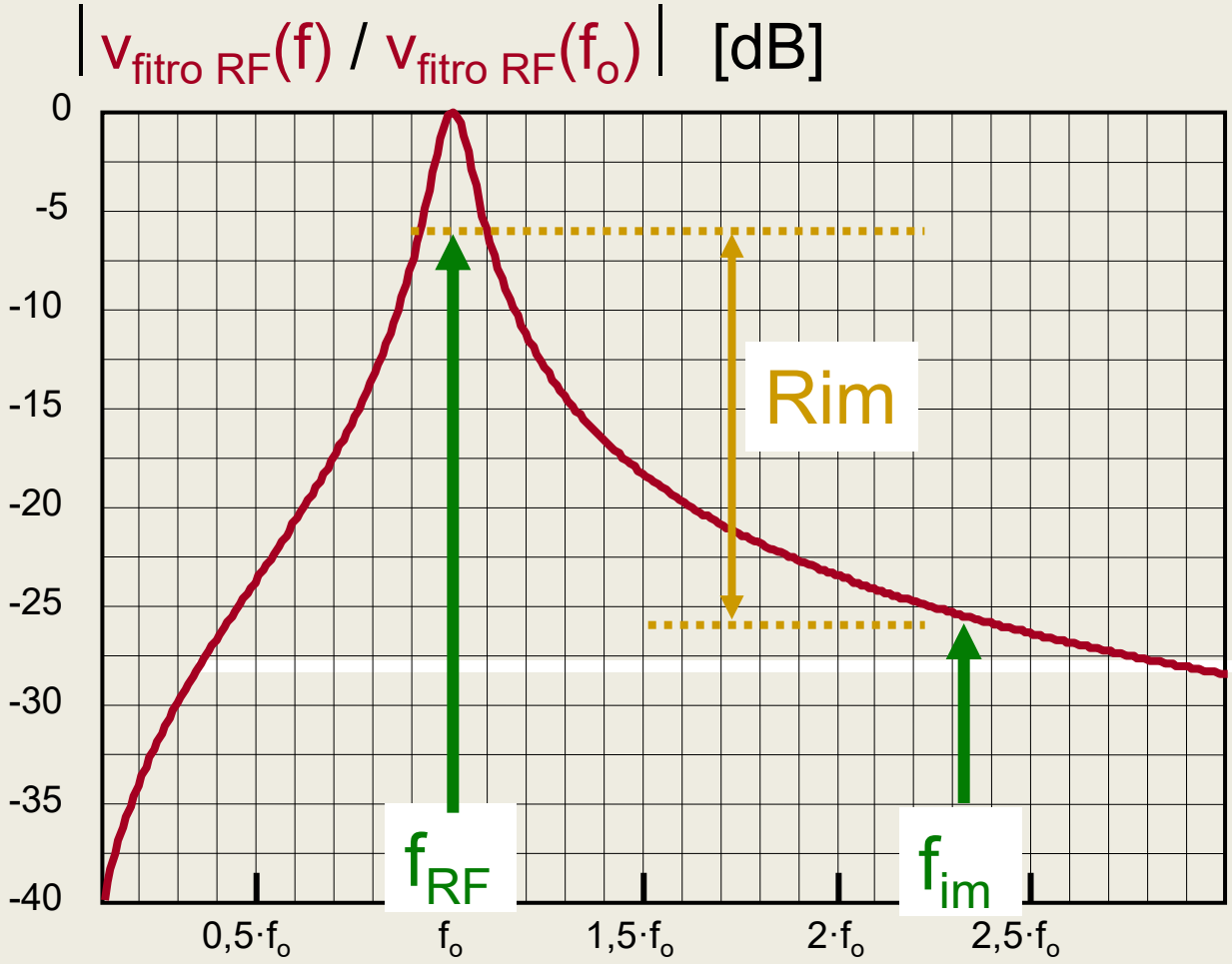
$$f_{OL} - f_{RF2} = 1035kHz - 1490khz = 455kHz \Rightarrow FI$$

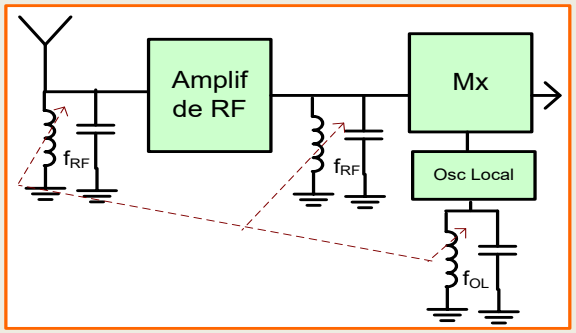
- $f_{RF2} = f_{im} \longrightarrow$ $f_{im} = f_{RF} + 2FI = f_{OL} + FI$

Muy importante!!



Relación Rechazo a la frecuencia imagen - RIm





Respuesta del Amplificador de RF

$$R\,\mathrm{Im} = \frac{A_O}{A_{fim}} = \sqrt{1 + Q_C{}^2 \left(\frac{f_O}{f_{im}} - \frac{f_{im}}{f_O} \right)^2}$$

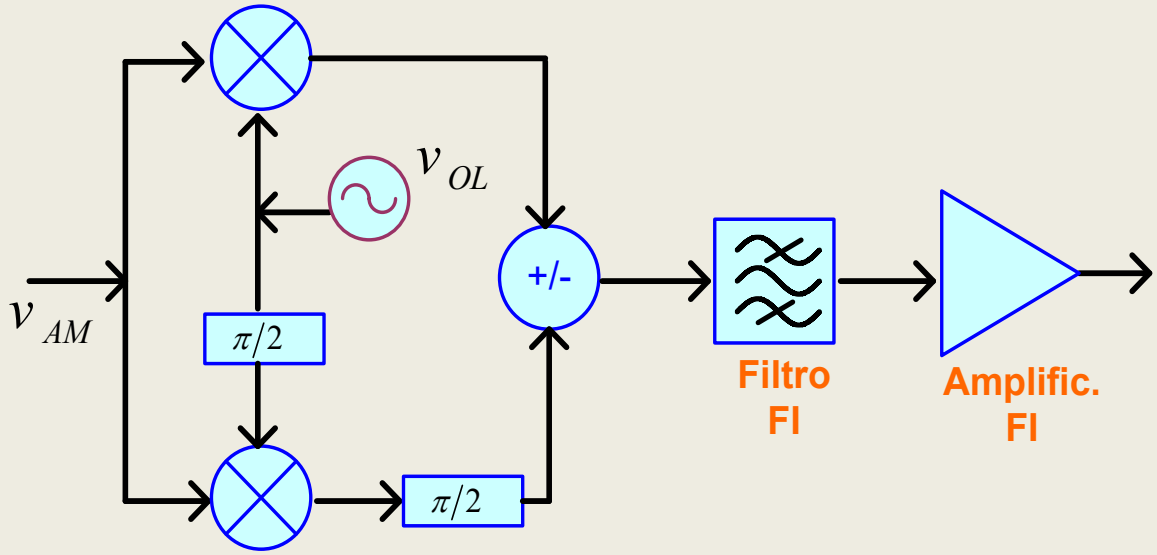
Valor deseable de Rechazo es Rim ≥ 60dB.

Métodos para mejorar el rechazo a la frecuencia imagen en receptores superheterodinos

Debido a que la etapa y el filtro de RF no suprime totalmente las frecuencias imagen, las soluciones son:

- Usar mezcladores con Rechazo de Frecuencia imagen (estructura I/Q)
- Aumentar el Qc del filtro de RF, o sea usar un filtro de RF más agudo
- Adopta un valor de frecuencia imagen mayor a 1650 KHz

Mezcladores con Rechazo de Frecuencia imagen

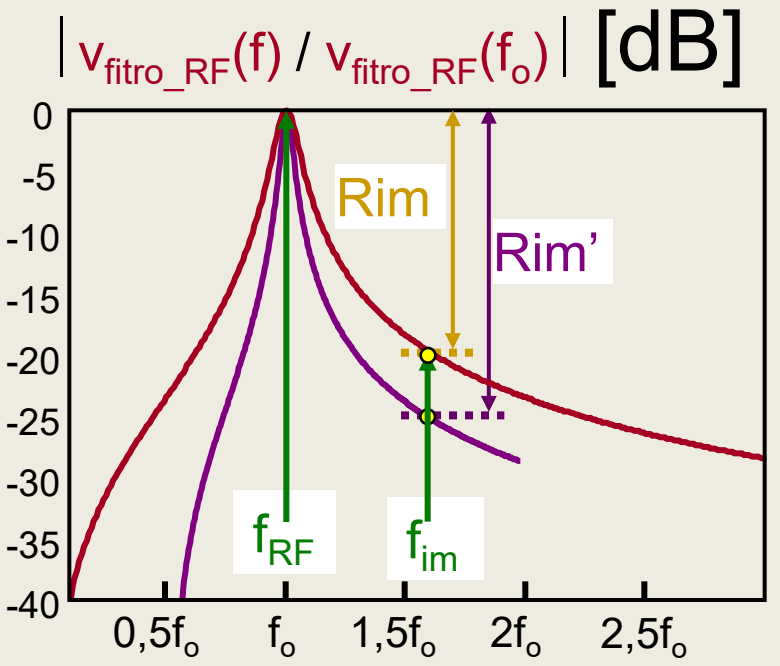


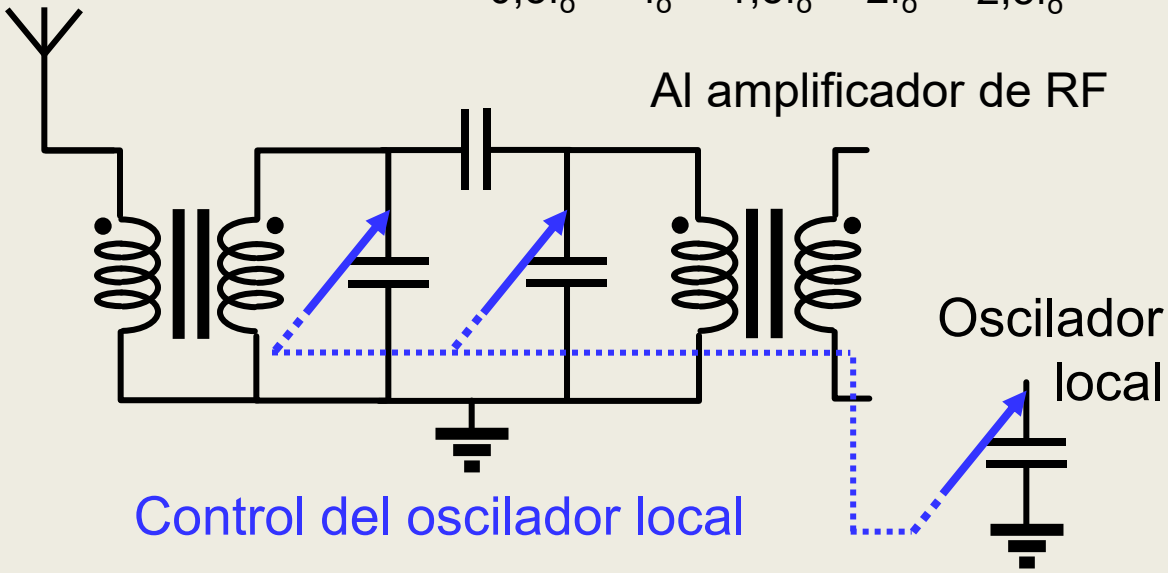
Uso de un filtro de RF más agudo para mejorar el rechazo a la frecuencia imagen

- Fácil de conseguir si f_{RF} cambia relativamente poco.
- Se pueden usar varios circuitos resonantes o “SAWs” (en UHF o VHF)
- En caso contrario, hay que usar condensadores variables de varias secciones o varios diodos varicap.

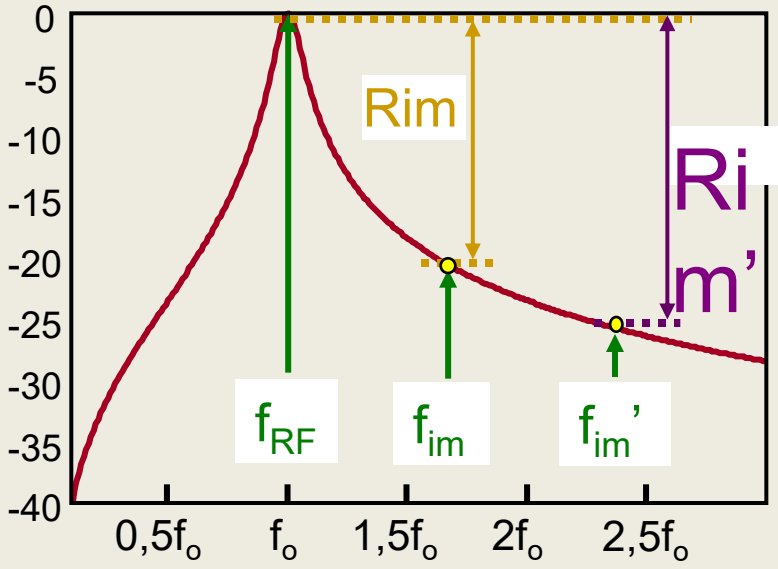


Condensador variable de tres secciones





Aumento de la diferencia entre f_{RF} y f_{im} para mejorar el rechazo a la frecuencia imagen



Para aumentar la diferencia entre f_{RF} y f_{im} , se debe aumenta el valor de FI

$$Si\ f_{OL} = f_c + FI \Rightarrow$$
$$f_{im} = f_c + 2FI$$
$$f_{im} - f_c = 2FI$$

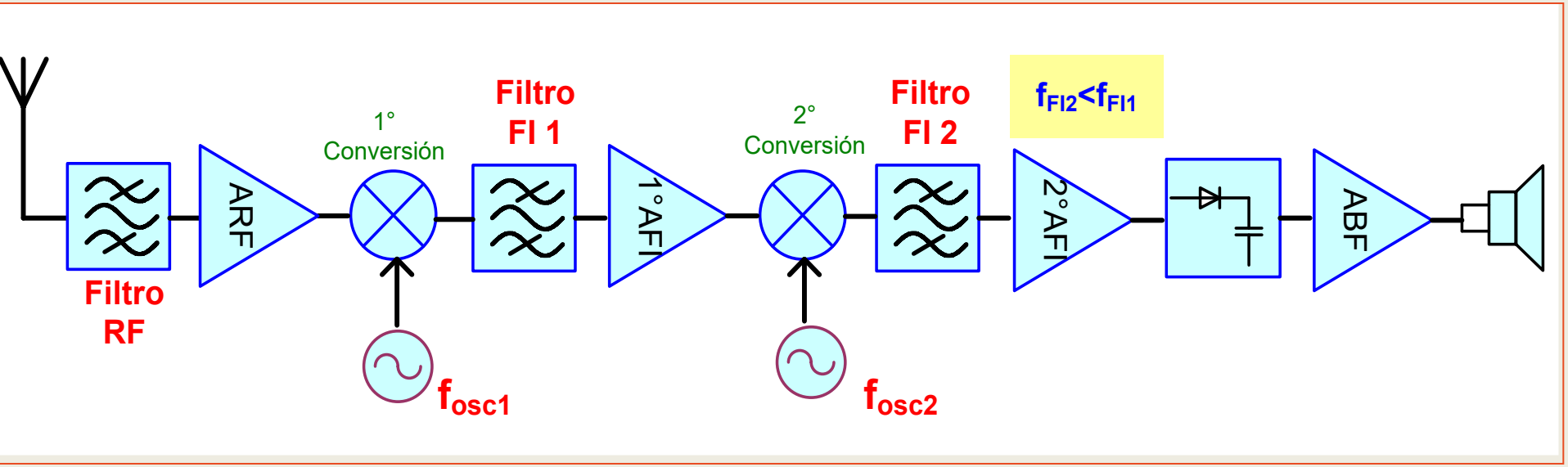
$$Si\ f_{OL} = f_c - FI \Rightarrow$$
$$f_{im} = f_c - 2FI$$
$$f_{im} - f_c = 2FI$$

$$Q_{c\ FI} = \frac{f_{FI}}{AB} = \frac{R}{\omega_{FI} L}$$

Problema: la selectividad del receptor es fijada por la del filtro de FI. Si aumenta f_{FI} aumenta su ancho de banda (para igual Q) y, por tanto, disminuye la selectividad del receptor. Para solucionar este problema hay dos soluciones posibles:

- Usar filtros de más calidad (filtros a cristal en vez de cerámicos)
- Usar una estructura de conversión múltiple (doble o triple)

Receptor superheterodino de doble conversión



Dos frecuencias intermedias:

- La primera frecuencia intermedia, f_{FI1}, se elige relativamente alta para conseguir buen rechazo a la frecuencia imagen.
- La segunda frecuencia intermedia, f_{FI2}, se elige relativamente baja para obtener una buena selectividad. Generalmete f_{FI2} =455KHz

Parámetros de un Receptor

Se utilizan varios parámetros para evaluar la habilidad de un receptor para recuperar con éxito la información de una señal de RF.

- Sensibilidad.
- Selectividad
- Fidelidad.
- Rechazo a la frecuencia imagen
- Margen dinámico
- Rango de frecuencia de portadora.
- Tipo y profundidad de modulación.

Selectividad:

La selectividad es una medida de la capacidad del receptor para seleccionar la estación deseada y discriminar o atenuar señales de canales adyacentes no deseadas.

La selectividad se determina por la respuesta en frecuencia que presentan algunos circuitos que anteceden al detector: Antena, amplif de RF y especialmente los filtros de la sección de FI.

Sensibilidad:

La sensibilidad del receptor determina el nivel de señal más débil que el receptor es capaz de recibir con una reproducción aceptable de la señal de banda base original con una buena relación S/N.

En receptores de AM se define la sensibilidad como la mínima tensión (o mínima potencia) de portadora de entrada (modulada al 30% a 1KHZ) necesaria para obtener una relación (S+N)/N de 10dB a la salida del detector con por lo menos 500mW en parlante.

En receptor comercial en banda AM es de 50 μV y 1μV en Rx de automóviles)

Margen dinámico:

- cociente entre niveles máximos y mínimos de potencia de entrada que garantizan funcionamiento correcto del receptor.
- La potencia mínima está definida por la sensibilidad
- La potencia máxima está limitada por distorsión, saturación o máximo nivel especificado en el demodulador.
- Un bajo margen dinámico puede provocar una desensibilización de los amplificadores de RF, y causar gran distorsión por intermodulación en las señales más débiles de entrada.

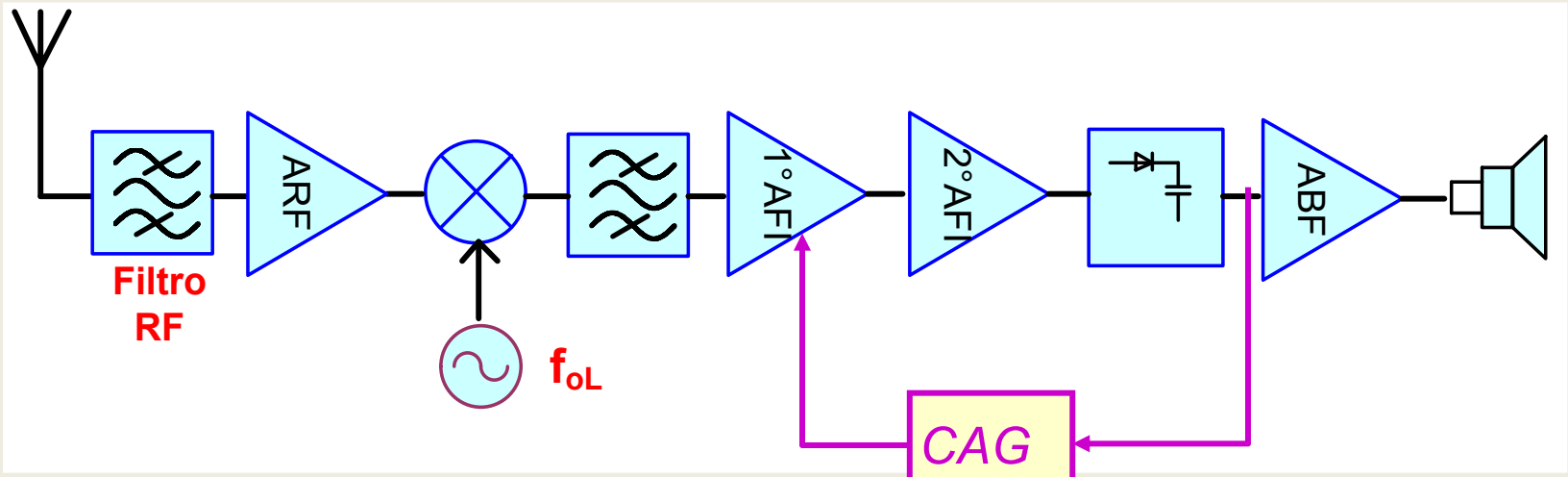
Fidelidad:

- La *fidelidad* es una medida de la capacidad de un sistema de comunicaciones para producir, a la salida del receptor, una réplica exacta de la información de la fuente original.
- Cualquier variación en la frecuencia, fase o amplitud que esté presente en la forma de onda demodulada y que no estaba en la señal original de información se considera como distorsión.
- **Distorsión de fase:** no es importante para la transmisión de audio, pero si en la transmisión de imágenes y muy problemática en la de datos. La causa principal de la distorsión de fase es el filtrado, que produce diferencias de fases distintas para distintas frecuencias.
- **Distorsión de amplitud:** las características de amplitud vs frecuencia de la señal, en la salida de un receptor, difieren de la señal original de información. La distorsión de amplitud es el resultado de la *ganancia no uniforme* en los amplificadores y filtros.
- **Distorsión de frecuencia** ocurre cuando están presentes en una señal recibida las frecuencias que no estaban presentes en la información de la fuente original. Principalmente se debe a distorsión por armónicas y por intermodulación, causada por amplificación no lineal.

Subsistema de control en receptores

Control Automático de Ganancia - AGC

- Con el objeto de lograr potencia constante en la entrada del detector se controla la ganancia de las etapas de FI en razón inversa con la amplitud de las señales de entrada al AFI.
- El CAG aumenta en forma automática la ganancia del receptor con valores bajos de entrada de RF, y disminuye en forma automática la ganancia del receptor cuando se recibe una señal fuerte de RF.
  - Las señales débiles pueden quedar enterradas en ruido del receptor y, en consecuencia, pueden ser imposibles de detectar.
  - Una señal demasiado fuerte puede sobreexcitar a los amplificadores de RF y/o de FI, y producir distorsión no lineal, y hasta saturación.
- Hay varias clases de CAG: el simple, el retardado y el directo.



Subsistemas de control en receptores CAG

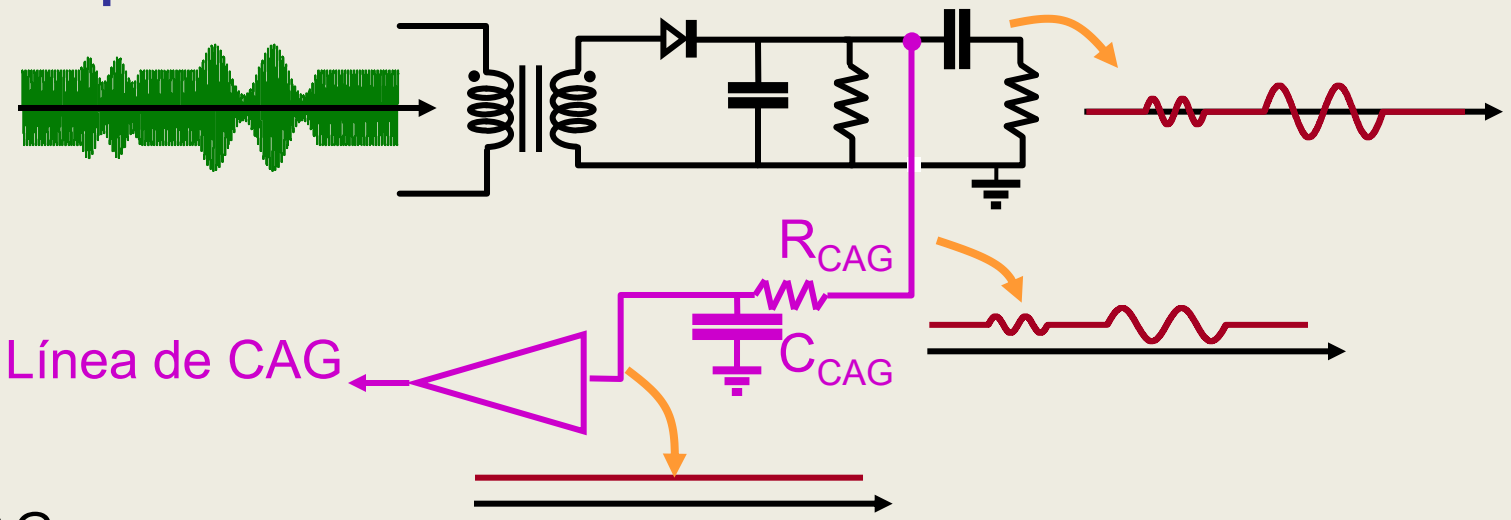
$$P_{Cm} = P_c\left(1+\frac{m_a^{\,2}}{2}\right) \wedge P_c = \frac{V_c^{\,2}}{2R}$$

Como:

$$v_o = \eta_d V_c + \eta_d V_m \cos\omega_m t$$

La componente de continua es proporcional V_C!!!!

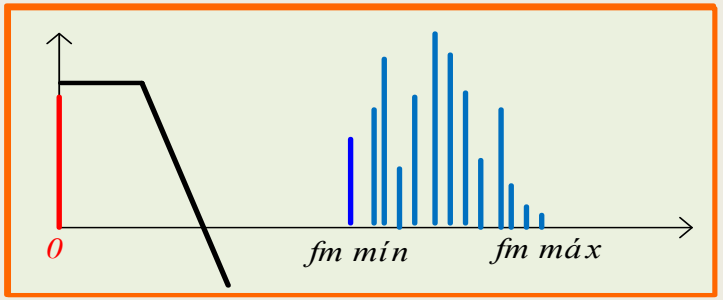
CAG en un receptor de AM



Diseño del CAG:

$$f_{corteCAG} << f_{m\,mín}$$

$$\tau_{CAG} = R_{CAG}C_{CAG} >> \frac{1}{\omega_{m\,mín}}$$



Para que no cargue al detector se adopta:

$$R_{CAG} >> R$$

La tensión de salida del CAG es:

$$V_{CAG} \approx \eta_d V_c$$

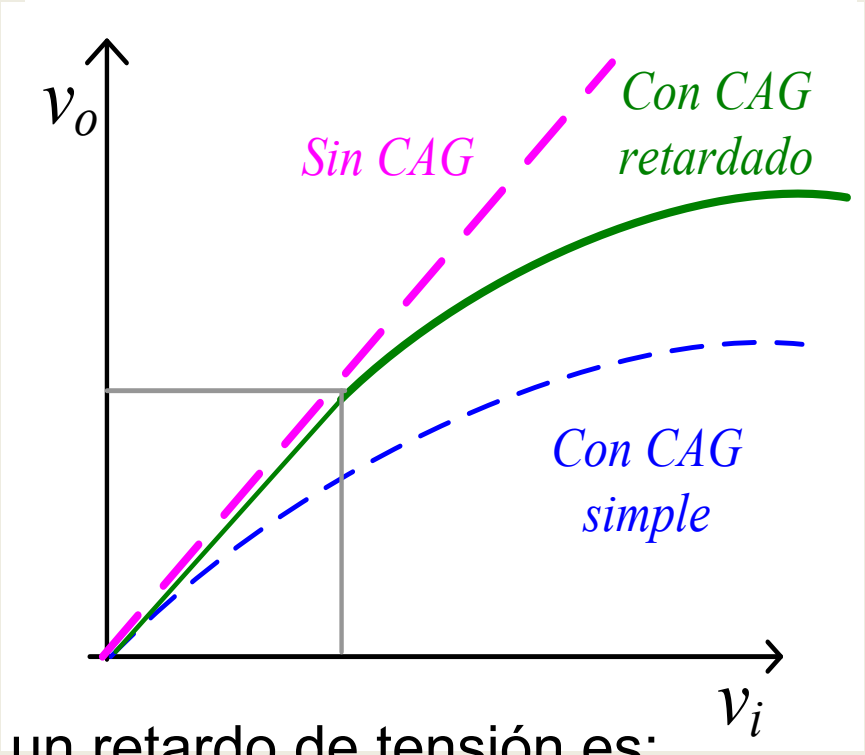
Evita distorsión por recorte de fondo

Subsistemas de control en receptores

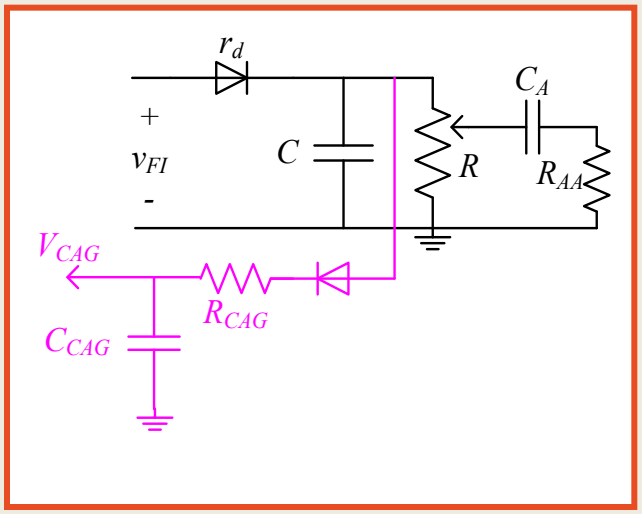
La curva transferencia del AFI es:

Con CAG: Se observa que cuando la tensión de entrada es pequeña (señales débiles) el CAG actúa disminuyendo la ganancia del AFI.

Se desea que el CAG actúe solo cuando la potencia es grande



El circuito más sencillo para poner un retardo de tensión es:



La tensión de salida del CAG es:

$$V_{CAG} \approx \eta_d V_c - V_\gamma$$